קירן קבסו ואורון בר הלל - תרגיל מסכם SDR-gnuradio

חלק א' - בלוק שהופך טקסט לביטי שליחה לפי הפרוטוקול שלנו

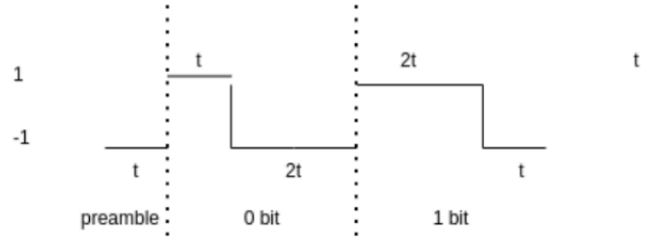
תמונה 1 : הצגת הפרוטוקול

1 רקע, הגדרת הפרוטוקול

בחלק מהתרגיל הזה אנו ניצור בהדרגתיות מאפנן וגלאי לפרוטוקול שנוכל לשדר אחד לשני.
את הפרוטוקול נגדיר כך:
כל בית נפרק לביטים יחידים כל ביט יהפוך לדגימות באופן הבא:

- נגדיר זמן t (פרמטר לקנפוג)
- כל ביט מיוצג על ידי קטעים באמפליטודה 1 או -1
- עבור הביט 0 נשדר 1 במשך t ו--1 במשך $2t$.
- עבור הביט 1 נשדר 1 במשך $2t$ ו--1 במשך t.

לפני שידור הביט הראשון, נשדר -1 במשך לפחות t. זה ה-preamble.
הנה דיאגרמת תיאור הפרוטוקול



כעת הבלוק שלנו עושה מספר דברים:

1. ממיר טקסט לביטים לפי אסקיי
2. ממיר את הביטים לרמות המתח השונות באמפליטודה 1, 1- לפי ההחלטה בפרוטוקול
3. שולח בהתחלה preamble בזמן 6t hardcodded.

הבלוק ממומש בעזרת תור, תחילה מכניסים את כל הדגימות שמתכננים לשלוח בfs שהוכנס כפרמטר ושמים אותם בתור, בנוסף מכניסים את הpreamble קודם. לאחר מכן מרוקנים את התור לout כל עוד יש משהו בתור אחרת מעבירים 0.

חלק ב' - גילוי האות, ומציאת ההודעה

בלוק ב' - בלוק שמקבל דגימות ומדפיס את הסטרינג המועבר על ידי האות מהבלוק הקודם במידע ומועבר אות אחרת לא מדפיס דבר.
הבלוק מבצע מספר דברים:

1. במידה ועוד לא מצא את הסיגנל עובר על האות שהוכנס לו, ובמידה ויותר ארוך מהפריאמבל בודק אם הפריאמבל נמצע שם. אחרת שומר את האות עד שיהיה לו מספיק דגימות לבדוק.
2. אחרי שמצא את הפריאמבל מסמן שיש אות, ועד שלא ראה שלושה פולסים עם ערך 0, ממשיך לפענח את האות, אחרת מניח שהאות נגמר ומחפש שוב פריאמבל.
3. ברגע שמצא אות ממיר אותו לביטים לפי הפרוטוקול ואז לסטרינג ומדפיס אותו.

הבלוק ממומש בדרך הבאה:

<u>מציאת האות</u>

כדי למצוא את האות הבלוק שומר באפר בצד שיכול להכיל לפחות את כמות האיברים בpreamble. אם לא הוכנסו מספיק דגימות כדי לבדוק שהפריאמבל נמצא, נשמור את כל הדגימות בצד עד שיהיו מספיק כדי לבדוק אם יש פריאמבל.

כדי לבדוק אם יש פריאמבל: עבור כל דגימה שהיא לא 0 (התחלות אפשריות לפריאמבל) נבדוק אם הפריאמבל מתחיל בה עד שנמצא את הפריאמבל.

בדיקה של הפריאמבל מתבצעת על ידי מיצוע כל הדגימות בפולס ובדיקה האם התוצאה שווה בדיוק לפריאמבל(ערכים מינוס 1).

<u>בדיקה האם האות הסתיים</u>

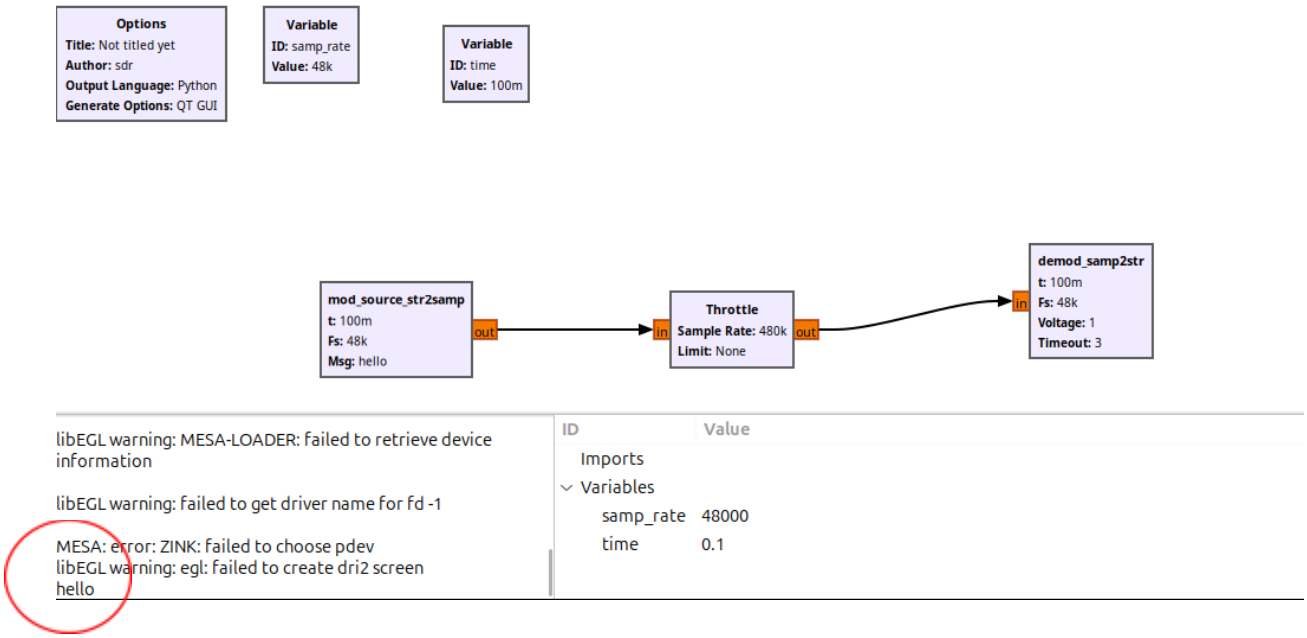
כדי לבדוק האם נגמר האות: ברגע שמצאנו שהאות מתחיל בדגימה מסוימת נבדוק מאותה דגימה שכל הדגימות אחרי שייכות לאות כלומר שאין שלושה פולסים עם אותו ערך(מתייחס לאפסים ברצף). כך נמצא בדיוק את הסיגנל ונדע לעדכן מתי הוא מסתיים כדי לחפש פריאמבל מחדש.

לאחר שמצאנו את האות נעשה downsample, כדי להמיר כל פולס לביט ולאחר מכן נמיר כל שמונה ביטים שלמים לתו, במידה ואין מספיק דגימות לעוד תו נשמור את שאר הדגימות בבאפר לאיטרציה הבאה. ברגע ששאר הביטים של התו יגיעו נפענח את כל התו.

אחרי כל פענוח תו נדפיס אותו.

<u>תמונה 2 - דוגמת הרצה תקינה של שליחת הודעה לפי הפרוטוקול, קליטה, ופענוח שלה:</u>

בקטן בצד שמאל למטה ניתן לראות את הדפסת ההודעה.



חלק ג' - הוספת אפנון FM

כעת נרצה לאפנן את ה -1,1 שלנו ממתחים לסיגנל שאפשר להעביר בצורת שמע מטלפון אחד לטלפון אחר, זאת נעשה על ידי מודולציית FM.

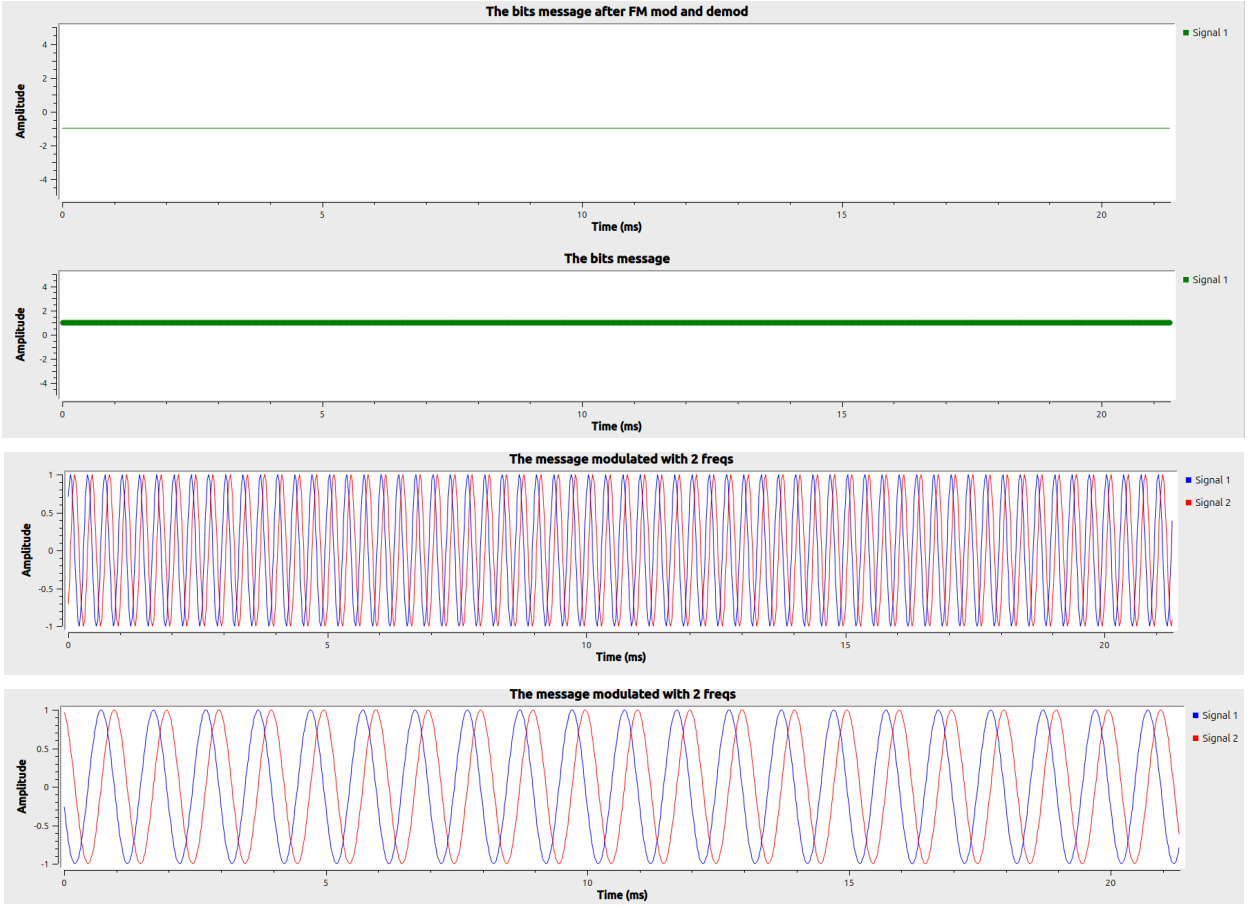
שליחת הסיגנל באמצעות אודיו

את המודלוציה אנחנו עושים בעזרת VCO אליו אנחנו מכניסים את הסיגנל שלנו ועוד קבוע בגודל 2, כלומר כעת מכניסים לתוך הVCO את האופציות 1,3 המתאימים ל1,-1. כעת בתוך הVCO נכפיל אותם ב2pi*1khz כדי שהוא יוציא לנו תדרים 1 ו3 קילו הרץ בהתאמה, ועכשיו כמו שרצינו יש לנו שתי רמות בהם אנו יכולים לשלוח אודיו.

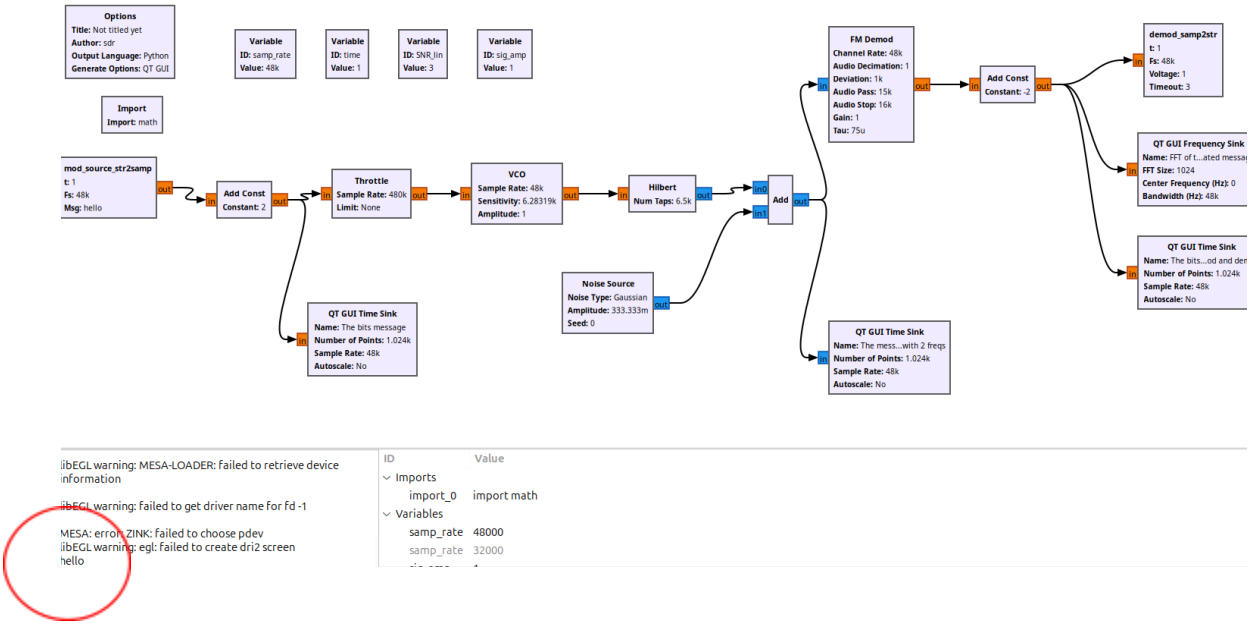
קליטת הסיגנל

כעת נרצה קודם כל לעשות התמרת הילברט לאודיו שמגיע, בכך נחזיר אותו להיות קומפלקסי, נדחוף אותו לFM_DEMOD, נוריד שוב מהאמפליטודה את הקבוע 2(בעצם חזרה לפס הבסיס) וכעת חזרנו לשתי הרמות 1,-1 שלנו. עליהם נפעיל את בלוק הגילוי שלנו ונקבל את ההודעה.

<u>תמונה 3</u> - משמשת להסבר ויזואלי לפעולת הקוד בעזרת זמן ארוך לכל ביט ברמות -1,1 גם בשידור וגם בקליטה, בנוסף ניתן לראות את שני התדרים השונים שיש לנו במודולציה.



<u>תמונה 4</u> - דוגמת הרצה עם סימלוץ רעש גאוסיאני בSNR=3 בליאנרי, כלומר בערך 5dB:



חלק ד' - שידור של שמע האודיו בין הטלפונים שלנו בשיחה לייב

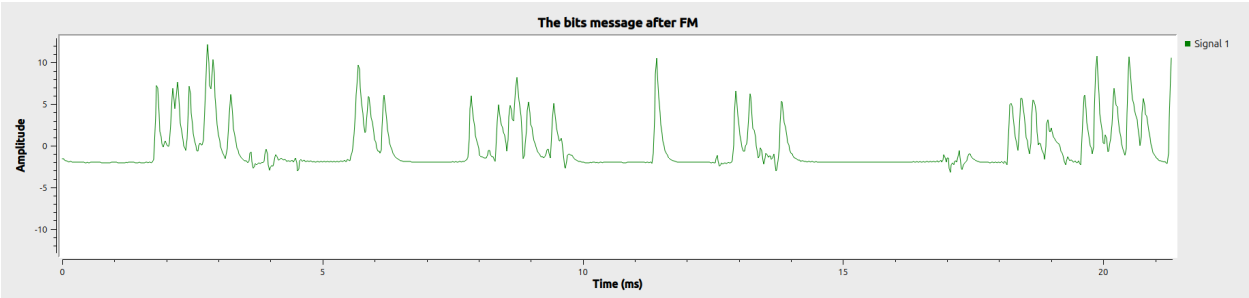
בחלק זה נרצה פשוט לפצל את החלק הקודם (תמונה 4) בין המחשבים שלנו.
במחשב א': לאחר הVCO נשים יציאה לרמקול, ונשמיע את הסאונד למחשב ב' בעזרת הטלפונים.
במחשב ב': נשים בלוק אשר קולט את הסאונד מהמיקרופון ואז אותה שרשרת שלאחר הVCO בתמונה 4.

לא נשים פה תמונות של שני הFlow graphs כי הם פשוט כמו תמונה 4 עם השינויים שתיארנו.

כעת נתקלנו במספר בעיות:

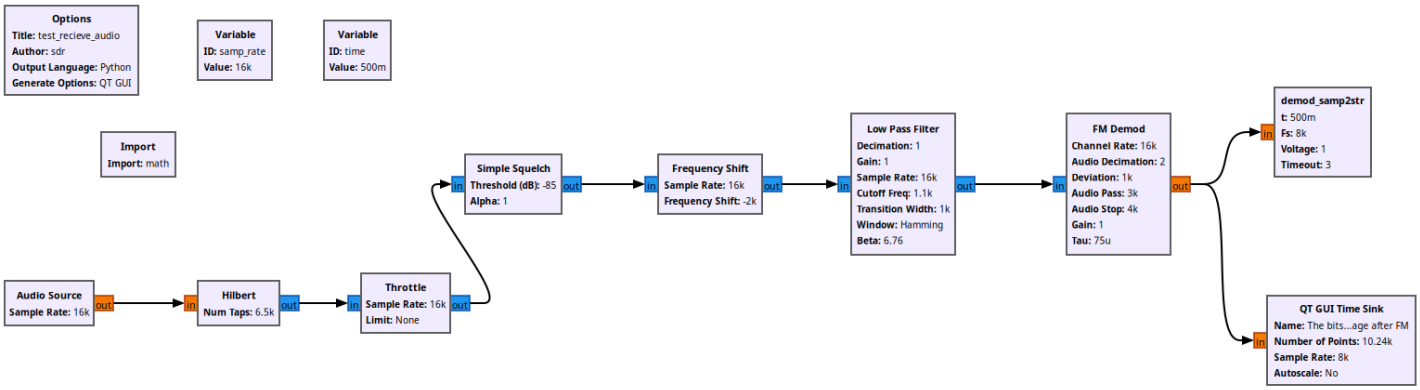
שמנו לב ש**דרך שיחת הטלפון לא מועברים כמעט התדרים של האפנון שלנו**(לא שמענו כמעט את הביפים), לדעתנו בגלל שהטלפון עושה סינון רעשים בשיחה על מנת לשפר את איכות השמע. וידאנו את ההשערה הזו בכך **שהקלטנו בווטסאפ** את הודעת האודיו ואז השמענו אותה ובאמת שמענו שנקלט כמו שצריך וראינו בGNU את התדרים הנכונים.

בנוסף שמנו לב לבעיה שבמעבר בין תדר אחד לתדר אחר יש דיליי במיקרופון שגורם לו לאי דיוק ו"רעש" חזק לזמן שהוא לא זניח בכלל. ניסינו לשפר את האלגוריתם שלנו לשיוך רמת מתח לפי חלון ממוצע על כל הדגימות בכל פולס, עליו עשינו threshold לפי עם גדול מ0, לא הצליח, פשוט היה יותר מדי קפיצות במעברים בין התדרים כשהמיקרופון הקשיב להם, זאת למרות שעשינו זמן פולס ממש ארוך של שנייה, על מנת לנסות להתמודד עם זה.
תמונה 5: דוגמה לקבלה במקלט

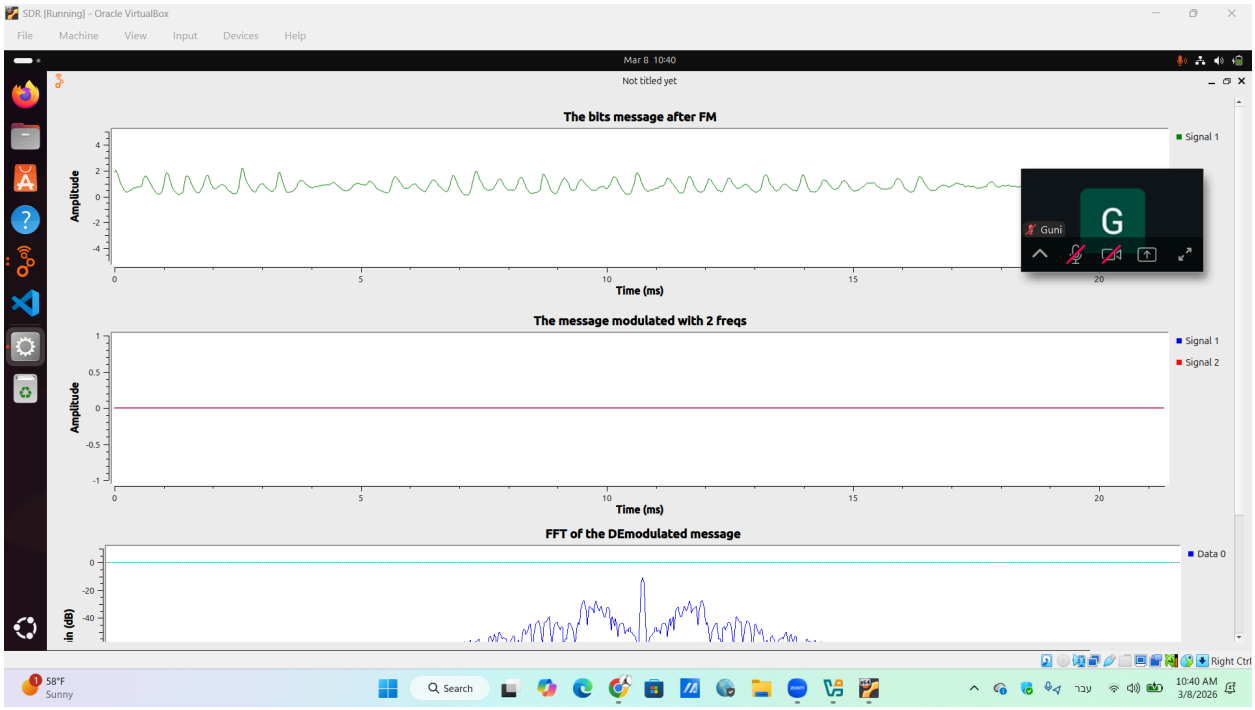
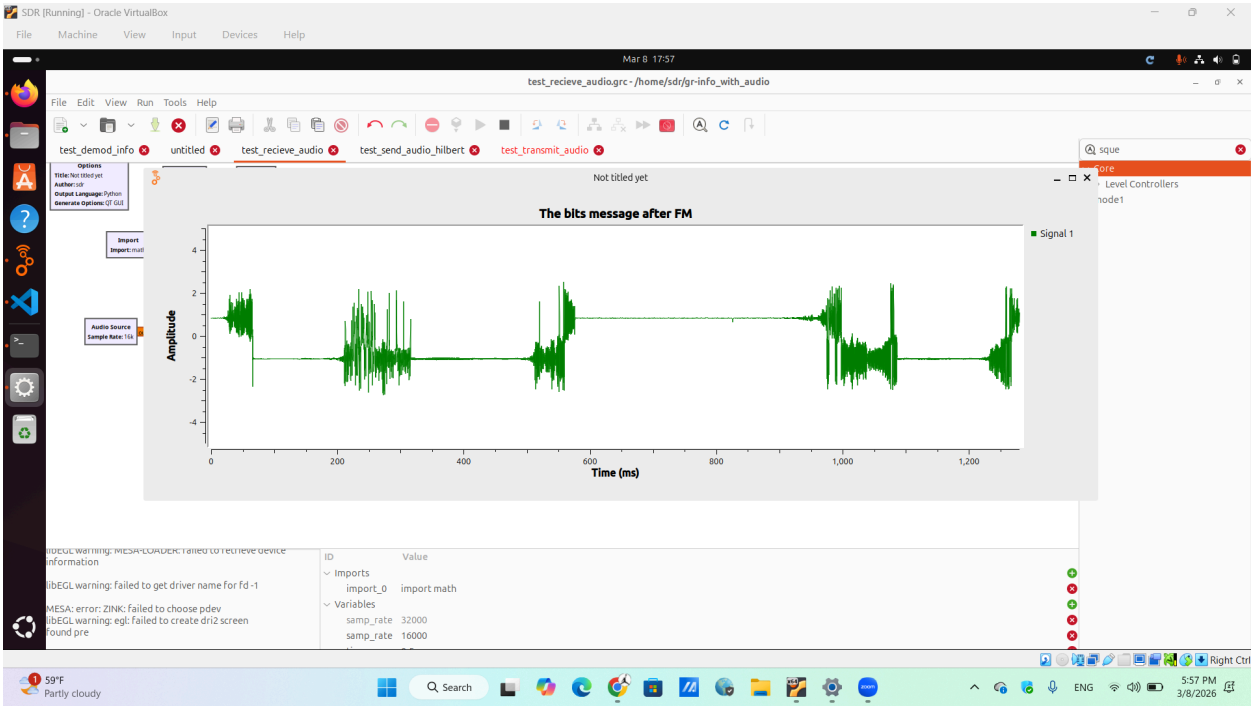


נמשיך לחקור ולנסות להבין גם אחרי ההגשה:)

ביום הנוסף שקיבלנו, ניסינו לשפר את הקוד ושיזהה את הפריאמבל בצורה יותר מדויקת, וגם למצוא דרך להפחית את הרעש.
את הפריאמבל מצאנו בעזרת אוטוקורלציה עם עצמו והצבת גבול של בחירה לפי מה שראינו שעובד הכי טוב, משפיע על מציאת מדויקת שלו. בנוסף הוספנו פילטור מדויק על מנת להפחית רעש.
עבור הפחתת הרעש התחלנו בלהוסיף בלוק של squelcher, שמעביר 0 עם עוצמה מתחת לערך מוגדר ואת האות הנכנס אליו אחרת, כלומר לפני שמתחיל האות שלנו אמור להיות 0 ביציאה רוב הזמן. <u>תמונה 6 להדגמת השרשרת:</u>



<u>תמונה 7-</u> להראות כמה רועש ביט קטן(פולס) בזמן:



תמונה 8 - כיצד נראים הפולסים לאחר פילטור ומציאת הפריאמבל